

预习 1——二次函数的概念

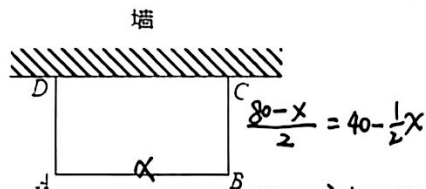
问题 1: 等边三角形的边长为 x , 面积为 y , 写出 y 与 x 的函数关系式 $y = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2$.

问题 2: 如图, 利用一面墙(长度不超过 45 m), 用 80m 长的篱笆围一个矩形场地.

写出矩形花园的面积 y 与平行于墙的一边长 x 之间的函数关系式 $y = -\frac{1}{2}x^2 + 40x$.

问题 3: 商场某种商品平均每天可销售 30 件, 每件盈利 50 元. 为了尽快减少库存, 商场决定采取适当的降价措施. 经调查发现, 每件商品每降价 1 元, 商场平均每天可多售出 2 件.

设每件商品降价 x 元, 每天的盈利为 y 元, 写出 y 与 x 的函数关系式 $y = (50-x)(30+2x)$
 $y = -2x^2 + 70x + 1500$



★结论: 一般地, 形如 $y = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 均为常数, $a \neq 0$) 的函数叫做二次函数. 其中 a 是二次项系数, b 是一次项系数, c 是常数项.

★知识点 1: 二次函数的概念

例 (1) 二次函数 $y = (x-3)^2 - 2$ 的一般形式是 $y = x^2 - 6x + 7$.

(2) 若 $y = (a+2)x^2 - 3x + 2$ 是二次函数, 则 a 的取值范围是 $a \neq -2$.

(3) 如果函数 $y = (m+1)x^{m^2-2m-1} + mx + 1$ 是二次函数, 那么 $m = 3$.
 $m^2 - 2m - 1 = 2 \Rightarrow (m-3)(m+1) = 0 \Rightarrow m_1 = 3, m_2 = -1$
 $m^2 - 2m - 3 = 0 \Rightarrow m_1 = 3, m_2 = -1$

★知识点 2: 列二次函数关系式, 并出自变量的取值范围

例 1: (1) 写出正方体的表面积 S 与正方体的棱长 a 之间的函数表达式 $S = 6a^2$.

(2) 写出高为 14 的圆柱的体积 V 与底面半径 r 之间的函数表达式 $V = 14\pi r^2$.

(3) 矩形纸片长为 30, 宽为 20, 剪去一个边长为 x 的正方形, 写出剩余部分的面积 S 与 x 之间的函数表达式 $S = -x^2 + 60x$.

例 2: 写出下列问题中 y 与 x 之间的函数表达式, 并出自变量的取值范围:

1. 如图 1, 在长 32m、宽 20m 的矩形绿地内修建等宽的十字形道路, 设道路宽为 x (m), 绿地面积为 y (m^2).

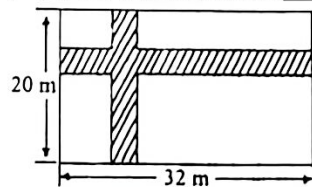
y 与 x 之间的函数表达式 $y = (32-x)(20-x)$; 自变量 x 的取值范围 $0 < x < 20$.
 $y = x^2 - 52x + 640$

2. 某化肥厂 10 月份生产某种化肥 200t, 该厂 11 月、12 月的月平均增长率为 x , 12 月份化肥产量为 y (t).

y 与 x 之间的函数表达式 $y = 200(1+x)^2$; 自变量 x 的取值范围 $x > 0$.

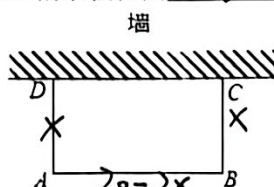
3. 如图 2, 用长 20m 的护栏围成一块靠墙的矩形花园, 设矩形花园的一边 AD 长为 x (m), 面积为 y (m^2).

y 与 x 之间的函数表达式 $y = x(20-2x)$; 自变量 x 的取值范围 $0 < x < 10$.



(1)

$$y = -2x^2 + 20x$$



$$\begin{cases} x > 0 \\ 20-2x > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x < 10 \end{cases}$$

(2)



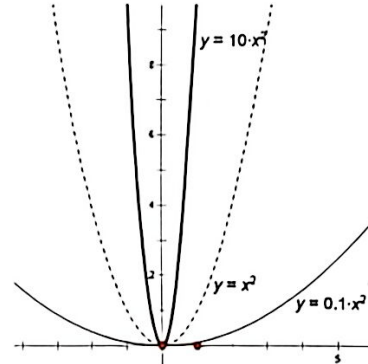
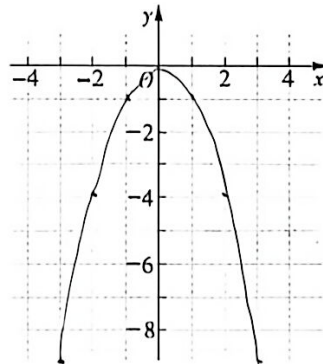
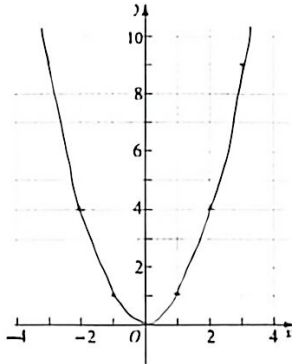
预习 2——二次函数 $y=ax^2$ 的图像

问题 1 (由数想形): 根据二次函数表达式 $y=x^2$, 你能描述它的图像有什么特征吗?

问题 2: (由数画形) 试画出下列二次函数的图像

(1) $y=x^2$

(2) $y=-x^2$



步骤: 1. 列表、计算:

x	...	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
$y=x^2$	...	9	4	1	0	1	4	9	...
$y=-x^2$	...	-9	-4	-1	0	-1	-4	-9	...

2. 描点; 3. 连线: 用平滑曲线顺次连接描出的各点.

★结论: 二次函数 $y=ax^2$ ($a \neq 0$) 的图像是一条抛物线, 图像关于y轴对称.

问题 3: 观察二次函数的图像你有什么发现? 第 1 组 $y=x^2$ 和 $y=-x^2$; 第 2 组 $y=10x^2$ 、 $y=x^2$ 和 $y=0.1x^2$

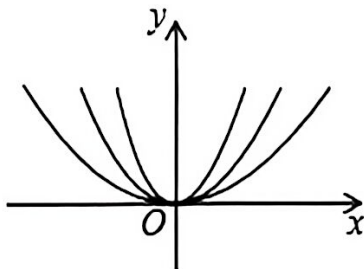
★结论: 抛物线的开口方向由a的符号决定. 若开口向上, 则 $a > 0$; 若开口向下, 则 $a < 0$.
抛物线的开口大小由a的绝对值决定. 若开口越大, 则 |a| 越小; 若开口越小, 则 |a| 越大.

★知识点: 二次函数中 a 的意义

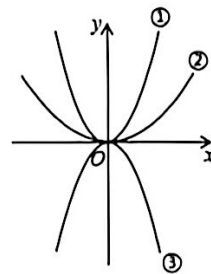
例: (1) 如图 1, 在同一坐标系中, 作出① $y=3x^2$; ② $y=0.5x^2$; ③ $y=x^2$ 的图像, 则图像从里到外的三条抛物线对应的函数依次是 (填序号) ①③②.

(2) 如图 2, 所示三个二次函数的图像中, 分别对应的是: ① $y=a_1x^2$; ② $y=a_2x^2$; ③ $y=a_3x^2$; 则 a_1 、 a_2 、 a_3 的大小关系是 $a_3 < a_2 < a_1$ (用 “<” 号连接)

(3) 若二次函数 $y=(1+m)x^2$ 的图像开口向下, 则 m 的取值范围是 $m < -1$.



(图 1)

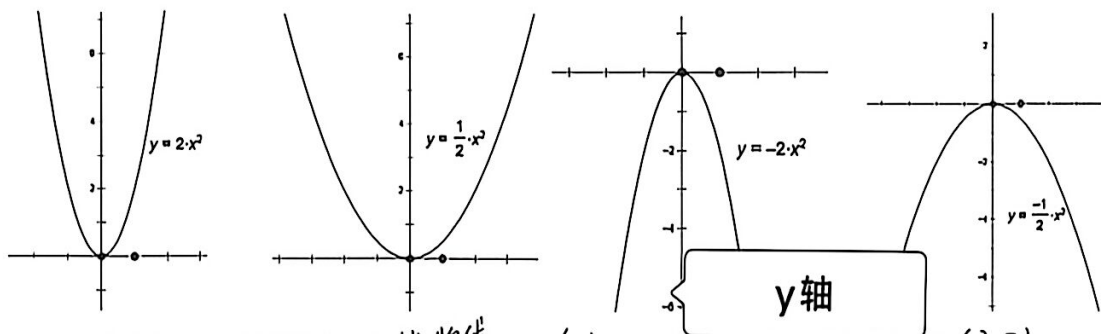


(图 2)



预习3——二次函数 $y=ax^2$ 的性质

问题：思考函数 $y=2x^2$ 、 $y=\frac{1}{2}x^2$ 、 $y=-2x^2$ 和 $y=-\frac{1}{2}x^2$ 的图像各有什么特征（性质）？



(1) 二次函数 $y=2x^2$ 的图像是一条 抛物线，开口 向上，对称轴为 $x=0$ ，顶点为 $(0,0)$ ，当 $x>0$ 时， y 随 x 增大而 增大；当 $x<0$ 时， y 随 x 增大而 减小，当 $x=0$ 时，函数有最小值为 0。

(2) 二次函数 $y=-2x^2$ 的图像是一条 抛物线，开口 向下，对称轴为 y 轴，顶点为 $(0,0)$ ，当 $x>0$ 时， y 随 x 增大而 减小；当 $x<0$ 时， y 随 x 增大而 增大，当 $x=0$ 时，函数有最大值为 0。

★结论：二次函数 $y=ax^2$ ($a \neq 0$) 的性质

(1) 若 $a>0$ 时，抛物线的开口 向上，对称轴为 y 轴；

增减性：当 $x>0$ 时， y 随 x 增大而 增大；当 $x<0$ 时， y 随 x 增大而 减小；

顶点坐标 $(0,0)$ 。当 $x=0$ 时， y 的值最 小，最 小 值是 0。

(2) 若 $a<0$ 时，抛物线的开口 向下，对称轴为 y 轴；

增减性：当 $x>0$ 时， y 随 x 增大而 减小；当 $x<0$ 时， y 随 x 增大而 增大；

顶点坐标 $(0,0)$ 。当 $x=0$ 时， y 的值最 大，最 大 值是 0。

二次函数的一般性质：1. 开口方向 2. 对称轴 3. 顶点 4. 最值 5. 增减性

★知识点：二次函数 $y=ax^2$ 的性质

例：(1) 二次函数 $y=10x^2$ 的图像开口 向上，对称轴为 y 轴，顶点为 $(0,0)$ ，

当 $x>0$ 时， y 随 x 增大而 增大；当 $x<0$ 时， y 随 x 增大而 减小，当 $x=0$ 时，函数有最小值为 0。

(2) 二次函数 $y=-9x^2$ 的图像开口 向下，对称轴为 y 轴，顶点为 $(0,0)$ ，

当 $x>0$ 时， y 随 x 增大而 减小；当 $x<0$ 时， y 随 x 增大而 增大，当 $x=0$ 时，函数有最大值为 0。

(3) 若二次函数 $y=(m-1)x^2$ 的图像开口向下，则 m 的取值范围是 $m<1$ 。

(4) 若二次函数 $y=(2m+3)x^2$ 的值有最小值，则 m 的取值范围是 $m>-\frac{3}{2}$ 。

(5) 若二次函数 $y=(2-m)x^2$ 的图像有两点 (x_1, y_1) (x_2, y_1) ，当 $x_1 < x_2 < 0$ 时，有 $y_1 < y_2 < 0$ ，则 m 的取值范围是 $m>2$ 。



预习 4——二次函数 $y=ax^2$ 的习题课

★知识点: 求二次函数 $y=ax^2$ 的解析式, 抛物线与直线交点的求法等

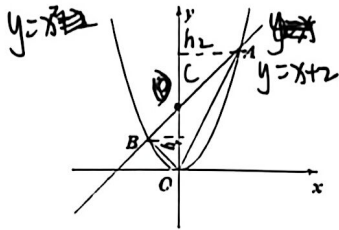
例 1(1) 若点 $(2, m)$ 在二次函数 $y = -2x^2$ 的图像上, 则 $m = -8$.

(2) 若点 $(1, 4)$ 在二次函数 $y=ax^2$ 的图像上, 则 $a=4$.

例 2 如图, 函数 $y=x^2$ 和 $y=x+2$ 的交点为 A、B.

(1) 求这两个函数图像的交点 A、B 的坐标;

(2) 求 $\triangle OAB$ 的面积: (1) 解: $\because y = x^2$ 及 $y = x + 2$ 于 A, B (2) 解: 在 $y = x + 2$ 中, 令 $x = 0$ $S_{\triangle OAB} = \frac{x_1 |x_2| + x_1^2}{2} = 3$



$$\begin{aligned} \text{令 } x^2 &= x+2 & \therefore \begin{cases} x_1 = -1, y_1 = 1 \\ x_2 = 2, y_2 = 4 \end{cases} \\ (x+1)(x-2) &= 0 \\ x_1 &= -1, x_2 = 2 \\ \text{将 } x_1 = -1, x_2 = 2 &\text{代入 } y = x+2 \\ y_1 &= 1, y_2 = 4 \end{aligned}$$

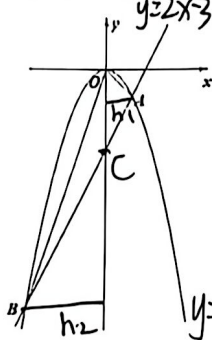
$$y = z$$
$$\therefore C(0, 2)$$
$$S_{\triangle OAB} = S_{\triangle OBC} + S_{\triangle OAC}$$
$$\therefore \frac{1}{2} \cdot C(0, 2) \cdot B(2, 4) \cdot A(-1, 1)$$
$$\therefore OC = 2, h_1 = 1, h_2 = 1$$

例3: 已知函数 $y=ax^2$ 与一次函数 $y=3x-4$ 的图像都经过 $A(b, 2)$, 求 a 、 b 的值及另一交点 B 的坐标.

解: 将 $y=2$ 代入 $y=3x-4$ 将 $A(2,2)$ 代入 $y=ax^2$ 令 $\frac{1}{2}x^2=3x-4$ $y=8$
 $2=3x-4$ $\therefore 2=4a$ $x^2-6x+8=0$ $\therefore$ 第一交点为 $(4,8)$
 $x=2$ $a=\frac{1}{2}$ $(x-4)(x-2)=0$ $\begin{cases} a=\frac{1}{2} \\ b=2 \end{cases}$
 $\therefore A(2,2)$ $\therefore y=\frac{1}{2}x^2$ $x_1=4, x_2=2$
 $\therefore b=2$ 将 $x=4$ 代入 $y=\frac{1}{2}x^2$

练习 1: 如图, 函数 $y=-x^2$ 和 $y=2x-3$ 的交点为 A、B. (1) 求这两个函数图像的交点 A、B 的坐标;

(2) 求 $\triangle OAB$ 的面积.

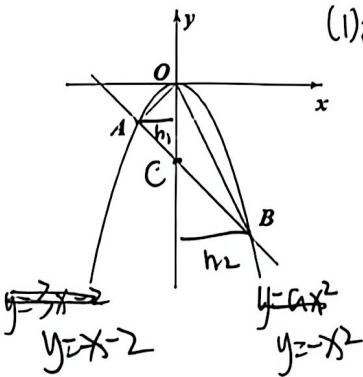


$2x-3=-x^2$
 $x^2+2x-3=0$
 $(x+3)(x-1)=0$
 $x_1=-3, x_2=1$
 将 $x_1=-3, x_2=1$ 代入 $y=2x-3$
 $y_1=-9, y_2=-1$

$$\therefore S_{\triangle OAB} = S_{\triangle OAC} + S_{\triangle BOC} = \frac{1 \times 3 + 3 \times 3}{2} = 6$$

练习 2. 如图, 已知函数 $y=ax^2$ 与函数 $y=kx-2$ 的图像相交于 A、B 两点, 其中点 A 坐标 $(-1, -1)$.

(1) 求 a 、 k 的值; (2) 求点 B 的坐标; (3) $\triangle OAB$ 的面积.



(1) 将 $(-1, -1)$ 代入 $y=kx-2$, $y=ax^2$ $\therefore B(2, -1)$
 $-1=k-2$ $-1=a$
 $k=1$ $a=-1$
 $\therefore y=x-2$ $\therefore k=1$ $a=-1$
 $\therefore y=x-2$ $\therefore k=1$ $a=-1$

(3) 解: $\because A(-1, -1), B(2, -4)$
 $\therefore h_1 = 1, h_2 = 2$
 在 $y = -x - 2$ 中, $\angle x \geq 0$

$$(2) \frac{1}{2} - x - 2 = -x^2$$

$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$(x-2)(x+1) = 0$$

第 4 页 共 4 页

$(x-2)(x+1)=0$
第 4 页 共 10 页

カ、27、カニ

$$y = -4$$

$$\begin{aligned} y &= -2 \\ \therefore C(0, -2) & \quad 4 \div 6 \\ \therefore OC &= 2 \end{aligned}$$

$$S_{\triangle OAB} = S_{\triangle OAC} = S_{\triangle OBC} = \frac{1 \times 2 + 2 \times 2}{2} = 3$$



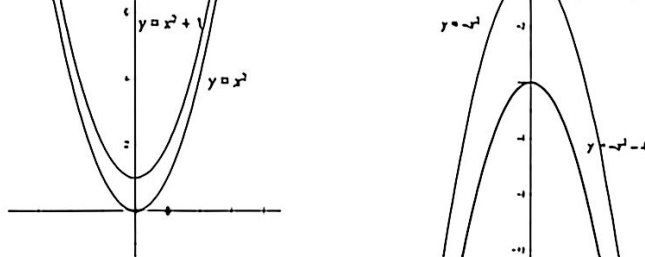
预习 5——二次函数 $y=ax^2+k$ 的图像与性质

问题 1: 先填表再观察, 函数 $y=x^2+1$ 的图像与 $y=x^2$ 的图像之间有什么关系?

函数 $y=-x^2-4$ 的图像与 $y=-x^2$ 的图像之间有什么关系?

x	...	-2	-1	0	1	2	...
$y=x^2$	...	4	1	0	1	4	...
$y=x^2+1$	...	5	2	1	2	5	...
x	...	-2	-1	0	1	2	...
$y=-x^2$	...	-4	-1	0	-1	-4	...
$y=-x^2-4$	...	-8	-5	-4	-5	-8	...

解: 函数 $y=x^2+1$ 的图像是由函数 $y=x^2$ 的图像向上平移 1 个单位长度所得的,
函数 $y=-x^2-4$ 的图像是由函数 $y=-x^2$ 的图像向下平移 4 个单位长度所得的.



问题 3: 观察函数图像, 说说函数 $y=x^2+1$ 和 $y=-x^2-4$ 具有哪些性质?

	开口方向	顶点	对称轴	最值	增减性
$y=x^2+1$	向上	(0,1)	y轴	当 $x=0$ 时 函数最小值为 1	当 $x \geq 0$ 时, y 随 x 增大而增大 当 $x \leq 0$ 时, y 随 x 增大而减小
$y=-x^2-4$	向下	(0,-4)	y轴	当 $x=0$ 时 函数最大值为 -4	当 $x \leq 0$ 时, y 随 x 增大而增大 当 $x \geq 0$ 时, y 随 x 增大而减小

★结论: 二次函数 $y=ax^2+k$ 的性质

(1) 当 $a>0$ 时, 抛物线的开口向上, 对称轴为 y 轴:
增减性: 当 $x>0$ 时, y 随 x 增大而增大; 当 $x<0$ 时, y 随 x 增大而减小;
顶点坐标 (0,k). 当 $x=0$ 时, 函数的最小值是 k. 草图:

(2) 当 $a<0$ 时, 抛物线的开口向下, 对称轴为 y 轴:
增减性: 当 $x>0$ 时, y 随 x 增大而减小; 当 $x<0$ 时, y 随 x 增大而增大;
顶点坐标 (0,k). 当 $x=0$ 时, 函数的最大值是 k. 草图:

(3) 二次函数 $y=ax^2$ 与 $y=ax^2+k$ 的平移关系:

抛物线 $y=ax^2$ 沿 y 轴向上平移 k 个单位长度得到抛物线 $y=ax^2+k$

抛物线 $y=ax^2$ 沿 y 轴向下平移 k 个单位长度得到抛物线 $y=ax^2-k$

★知识点 1: 二次函数 $y=ax^2+k$ 的图像与性质

例 1 (1) 抛物线 $y=2x^2-3$ 开口向上, 对称轴为 y 轴, 顶点为 (0,-3).
当 $x>0$ 时, y 随 x 增大而增大; 当 $x<0$ 时, y 随 x 增大而减小, 当 $x=0$ 时, 最小值为 -3.

(2) 抛物线 $y=-4x^2+1$ 开口向下, 对称轴为 y 轴, 顶点为 (0,1).
当 $x>0$ 时, y 随 x 增大而减小; 当 $x<0$ 时, y 随 x 增大而增大, 当 $x=0$ 时, 最大值为 1.

★知识点 2: 二次函数 $y=ax^2+k$ 的平移问题

例 2: (1) 将抛物线 $y=2x^2$ 向上平移 1 个单位得到的抛物线为 $y=2x^2+1$.

(2) 将抛物线 $y=-3x^2$ 向下平移 2 个单位得到的抛物线为 $y=-3x^2-2$.

★知识点 3: 求二次函数 $y=ax^2+k$ 的解析式

例 3: (1) 已知二次函数 $y=ax^2+k$ 过点 (-2,-3) 和点 (1,6), 求这个二次函数的解析式

解: 将 (-2,-3) 代入 $y=ax^2+k$ 得 $\begin{cases} (-2)^2a+k=-3 \\ 1^2a+k=6 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} a=-3 \\ k=9 \end{cases}$, 故这个二次函数的解析式是 $y=-3x^2+9$.

(2) 已知二次函数的最高点为 (0,4) 且过点 (-1,2), 求这个二次函数的解析式.

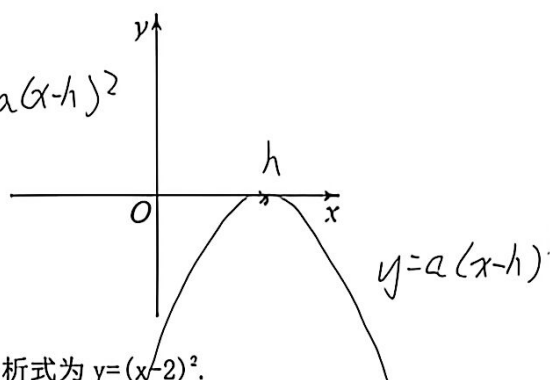
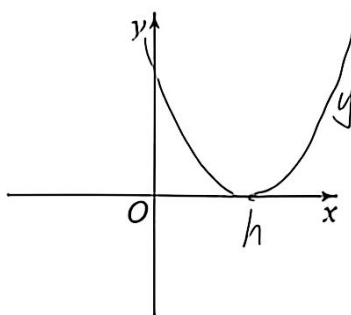
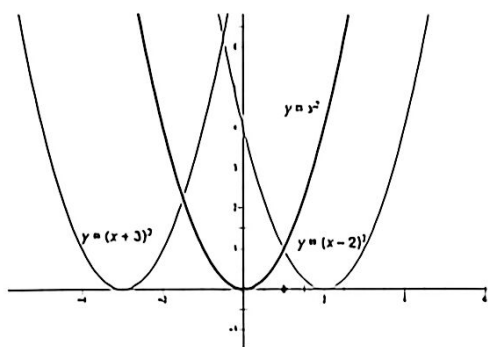
解: 设这个二次函数的解析式是 $y=ax^2+k$.
将 (0,4) 代入, 得 $0^2a+k=4$,
将 (-1,2) 代入, 得 $(-1)^2a+k=2$, 解得 $\begin{cases} a=-2 \\ k=4 \end{cases}$.
故这个二次函数的解析式是 $y=-2x^2+4$.



预习 6——二次函数 $y=a(x-h)^2$ 的图像与性质

问题 1: 观察图像, 函数 $y=x^2$ 、 $y=(x-2)^2$ 及 $y=(x+3)^2$ 的图像之间有什么关系?

问题 2: 函数 $y=(x-2)^2$ 具有哪些性质? 函数 $y=(x+3)^2$ 具有哪些性质?



发现: 将抛物线 $y=x^2$ 向 右 平移 2 个单位长度后得到新抛物线解析式为 $y=(x-2)^2$.

将抛物线 $y=x^2$ 向 左 平移 3 个单位长度后得到新抛物线解析式为 $y=(x+3)^2$.

	开口方向	顶点	对称轴	最值	增减性
$y=(x-2)^2$	向上	$(2,0)$	直线 $x=2$	当 $x=2$ 时 函数最小值为 <u>0</u>	当 $x>2$ 时, y 随 x 增大而增大 当 $x<2$ 时, y 随 x 增大而减小
$y=(x+3)^2$	向上	$(-3,0)$	直线 $x=-3$	当 $x=-3$ 时 函数最小值为 <u>0</u>	当 $x>-3$ 时, y 随 x 增大而增大 当 $x<-3$ 时, y 随 x 增大而减小

★结论: 二次函数 $y=a(x-h)^2$ 的图像是一条 抛物线

(1) 当 $a>0$ 时, 抛物线的开口 向上, 对称轴是 直线 $x=h$

增减性: 当 $x>h$ 时, y 随 x 增大而增大; 当 $x<h$ 时, y 随 x 增大而减小;

顶点坐标 $(h,0)$. 当 $x=h$ 时, 函数最 小 值是 0. 草图:

(2) 当 $a<0$ 时, 抛物线的开口 向下, 对称轴是 直线 $x=h$

增减性: 当 $x<h$ 时, y 随 x 增大而增大; 当 $x>h$ 时, y 随 x 增大而减小;

顶点坐标 $(h,0)$. 当 $x=h$ 时, 函数最 大 值是 0. 草图:

(3) 二次函数 $y=ax^2$ 与 $y=a(x-h)^2$ 的图像关系: 抛物线 $y=ax^2$ 沿 x 轴向右平移 h 个单位长度得到抛物线 $y=a(x-h)^2$
抛物线 $y=ax^2$ 沿 x 轴向左平移 h 个单位长度得到抛物线 $y=a(x+h)^2$
抛物线 $y=ax^2$ 沿 x 轴向右平移 h 个单位长度得到抛物线 $y=a(x-h)^2$

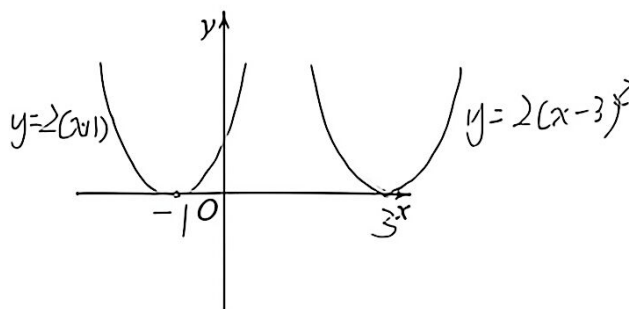
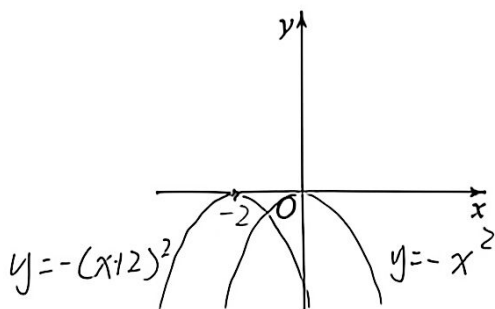
★知识点: 二次函数 $y=a(x-h)^2$ 的图像与性质

(1) 将抛物线 $y=-x^2$ 向左平移 2 个单位长度后得到的抛物线的解析式为 $y=-(x+2)^2$, 画出示意图.
 平移后的抛物线开口 向下, 对称轴为 直线 $x=-2$, 顶点为 $(-2,0)$, 图像有最 高点 $(-2,0)$

当 $x=-2$, 最 大 值为 0; 当 $x<-2$ 时, y 随 x 增大而增大, 当 $x>-2$ 时, y 随 x 增大而减小.

(2) 将抛物线 $y=2(x+1)^2$ 向右平移 4 个单位长度后得到的抛物线的解析式为 $y=2(x-3)^2$, 画出示意图.
 平移后的抛物线开口 向上, 对称轴为 直线 $x=3$, 顶点为 $(3,0)$, 图像有最 低点 $(3,0)$

当 $x=3$, 最 小 值为 0; 当 $x>3$ 时, y 随 x 增大而增大; 当 $x<3$ 时, y 随 x 增大而减小.



许辰逸
预习 7——求二次函数 $y=a(x-h)^2$ 的解析式

★知识点：求二次函数 $y=a(x-h)^2$ 的解析式

例 1：根据题意直接写出抛物线的解析式：

(1) 有一抛物线与抛物线 $y=-2x^2$ 的形状相同，开口方向相同，顶点为 $(2, 0)$ ，写出此抛物线的解析式为 $y=-2(x-2)^2$

(2) 有一抛物线与抛物线 $y=3x^2$ 的形状相同，开口方向不同，顶点为 $(-4, 0)$ ，写出此抛物线的解析式为 $y=-3(x+4)^2$

(3) 有一抛物线与抛物线 $y=2x^2$ 的形状相同，开口方向相同，顶点在 x 轴上，当 $x \leq 1$ 时 y 随 x 的增大而减小，当 $x \geq 1$ 时 y 随 x 的增大而增大，写出此抛物线的解析式为 $y=2(x-1)^2$

(4) 把函数 $y=-(x-2)^2$ 的图像以 x 轴为对称轴翻折过来，所得图像的解析式为 $y=(x-2)^2$

把函数 $y=-(x-2)^2$ 的图像以 y 轴为对称轴翻折过来，所得图像的解析式为 $y=-(x+2)^2$

例 2：

(1) 已知抛物线 $y=a(x-1)^2$ 经过点 $(3, 8)$ ，求抛物线的解析式。

解：将点 $(3, 8)$ 代入 $\therefore y=2(x-1)^2$
 $8=a(3-1)^2$
 $a=2$

(2) 已知抛物线 $y=a(x-h)^2$ 的对称轴直线 $x=-1$ ，与 y 轴交于点 $(0, 2)$ ，求抛物线的解析式。

解：由题意得 $-1=h=0$ 将 $(0, 2)$ 代入
 $h=-1$ $a=2$
 $\therefore y=2(x+1)^2$
 $y=a(x+1)^2$

(3) 已知抛物线 $y=a(x-h)^2$ ，当 $x=2$ 时，有最大值，此抛物线过点 $(1, -3)$ ，求该抛物线的解析式。

解：由题意得 $\therefore y=a(x-2)^2$ $\therefore y=-3(x-2)^2$
 $a < 0$ 将点 $(1, -3)$ 代入
 $2-h=0$ $a=-3$
 $h=2$

(4) 已知二次函数的图像顶点为 $(1, 0)$ ，且过点 $(2, -1)$ ，求该二次函数的解析式。

解：设 $y=a(x-h)^2$ $\therefore y=a(x-1)^2$
 $1-h=0$ 将点 $(2, -1)$ 代入
 $h=1$ $a=-1$
 $\therefore y=-(x-1)^2$

(5) 已知一抛物线对称轴为 $x=2$ ，顶点在 x 轴上，且过点 $(3, 1)$ ，求这个抛物线的解析式。

解：设 $y=a(x-h)^2$ $a=1$
 $2-h=0$ $\therefore y=(x-2)^2$
 $h=2$
 $\therefore y=a(x-2)^2$
 将点 $(3, 1)$ 代入



预习 8——二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ 的图像与性质

问题 1: 观察二次函数 $y=x^2$ 与 $y=(x+1)^2+2$ 的图像之间有什么关系?

问题 2: 观察二次函数 $y=(x+1)^2+2$ 的图像特征, 说出它的性质.

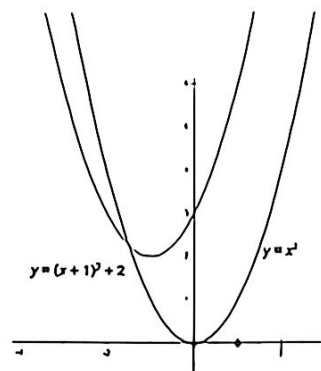
发现: (1) 函数 $y=x^2$ 向 上 平移 2 个单位长度, 可得函数 $y=x^2+2$;

再向 左 平移 1 个单位长度, 可得函数 $y=(x+1)^2+2$.

(1) 抛物线 $y=(x+1)^2+2$ 的开口 向上, 对称轴为 直线 $x=-1$, 顶点坐标为 $(-1, 2)$

图像有最 低 点 $(-1, 2)$ 当 $x=-1$ 时, 最 小 值为 2.

当 $x > -1$ 时, y 随 x 增大而增大; 当 $x < -1$ 时, y 随 x 增大而减少.



★结论: 二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ 的图像是一条 抛物线, 顶点坐标是 (h, k) , 对称轴是 直线 $x=h$

(1) 当 $a > 0$ 时, 抛物线的开口 向上, 当 $x=h$ 时, 最 小 值是 k .

当 $x > h$ 时, y 随 x 增大而增大; 当 $x < h$ 时, y 随 x 增大而减小.

(2) 当 $a < 0$ 时, 抛物线的开口 向下, 当 $x=h$ 时, 最 大 值是 k .

当 $x < h$ 时, y 随 x 增大而增大; 当 $x > h$ 时, y 随 x 增大而减小.

(3) 二次函数 $y=ax^2$ 与 $y=a(x-h)^2+k$ 的图像关系: 可以通过平移完全重合.

(4) 二次函数的顶点式

二次函数	顶点	对称轴	最值
$y=ax^2$	$(0, 0)$	直线 $x=0$	当 $x=0$ 时, 函数最值为 <u>0</u>
$y=ax^2+k$	$(0, k)$	直线 $x=0$	当 $x=0$ 时, 函数最值为 <u>k</u>
$y=a(x-h)^2$	$(h, 0)$	直线 $x=h$	当 $x=h$ 时, 函数最值为 <u>0</u>
$y=a(x-h)^2+k$	(h, k)	直线 $x=h$	当 $x=h$ 时, 函数最值为 <u>k</u>

★知识点: 二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ 的图像与性质

(1) 将抛物线 $y=2x^2$ 先向下平移 2 个单位长度, 再向左平移 3 个单位长度, 得到的抛物线解析式是 $y=2(x+3)^2-2$

(2) 将抛物线 $y=-4x^2$ 先向右平移 1 个单位长度, 再向上平移 3 个单位长度, 得到的抛物线的解析式是 $y=-4(x-1)^2+3$

(3) 填表: $y=-4(x-1)^2$

二次函数	开口方向	顶点	对称轴	最值	增减性
$y=(x-1)^2-4$	<u>上</u>	<u>$(1, -4)$</u>	<u>直线 $x=1$</u>	当 $x=1$ 时 函数最 <u>小</u> 值为 <u>-4</u>	当 $x > 1$ 时, y 随 x 增大而增大 当 $x < 1$ 时, y 随 x 增大而减小
$y=-2(x+1)^2+2$	<u>下</u>	<u>$(-1, 2)$</u>	<u>直线 $x=-1$</u>	当 $x=-1$ 时 函数最 <u>大</u> 值为 <u>2</u>	当 $x < -1$ 时, y 随 x 增大而增大 当 $x > -1$ 时, y 随 x 增大而减小
$y=3(x-3)^2+5$	<u>上</u>	<u>$(3, 5)$</u>	<u>直线 $x=3$</u>	当 $x=3$ 时 函数最 <u>小</u> 值为 <u>5</u>	当 $x > 3$ 时, y 随 x 增大而增大 当 $x < 3$ 时, y 随 x 增大而减小
$y=-2(x+4)^2-2$	<u>下</u>	<u>$(-4, -2)$</u>	<u>直线 $x=-4$</u>	当 $x=-4$ 时 函数最 <u>大</u> 值为 <u>-2</u>	当 $x < -4$ 时, y 随 x 增大而增大 当 $x > -4$ 时, y 随 x 增大而减小

(4) 已知点 $A(4, y_1)$, $B(\sqrt{2}, y_2)$, $C(-2, y_3)$ 都在二次函数 $y=(x-2)^2-1$ 的图象上, 则 y_1 , y_2 , y_3 的大小关系是 $y_2 < y_1 < y_3$ (用 “ $<$ ” 连接)

(5) 若点 $A(-3, y_1)$, $B(0, y_2)$ 是二次函数 $y=-\frac{1}{2}(x-1)^2+3$ 图象上的两点, 则 y_1 $<$ y_2 (“ $>$ ”、“ $<$ ” 或 “ $=$ ”).

(6) 设 $A(-2, y_1)$, $B(1, y_2)$, $C(2, y_3)$ 是抛物线 $y=-(x+1)^2+1$ 上的三点, 则 y_1 , y_2 , y_3 的大小关系为 $y_3 < y_2 < y_1$

(7) 已知点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 在二次函数 $y=(x-1)^2+1$ 的图象上, 若 $x_1 > x_2 > 1$, 则 y_1 $>$ y_2 (填 “ $>$ ”、“ $<$ ” 或 “ $=$ ”).



预习 9——求二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ 的解析式

★知识点：求二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ 的解析式。

问题：根据所给条件设出抛物线解析式：

1. 已知抛物线过顶点 $(2, -3)$ 和另一点坐标，可设抛物线解析式为 $y=a(x-2)^2-3$ 。
2. 已知抛物线的对称轴为 $x=-1$ 和另外两点，可设抛物线解析式为 $y=a(x+1)^2+k$ 。
3. 抛物线的对称轴是 $x=-3$ ，函数的最大值为 2，且过点 $(1, -2)$ ，可设抛物线解析式为 $y=a(x+3)^2+2$ 。

例 1：根据下列条件，分别求出对应的解析式：

- (1) 抛物线顶点是 $(-2, 3)$ ，且过点 $(1, 6)$ ；

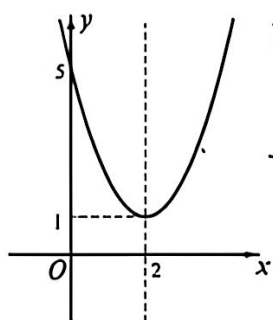
设 $y=a(x-h)^2+k$ 将 $(1, 6)$ 代入 $y=a(x+2)^2+3$
 $\therefore$ 顶点为 $(-2, 3)$ $a(1+2)^2+3=6 \therefore y=\frac{1}{3}(x+2)^2+3$
 $\therefore y=a(x+2)^2+3$ $9a=3$
 $a=\frac{1}{3}$

- (2) 抛物线对称轴是 $x=-2$ ，函数最大值为 1，且过 $(1, -2)$ 。

顶点为 $(-2, 1)$ 将 $(1, -2)$ 代入 $\therefore y=-\frac{1}{3}(x+2)^2+1$
 设 $y=a(x-h)^2+k$ $a(1+2)^2+1=-2$
 $\therefore$ 顶点为 $(-2, 1)$ $9a=-3$
 $\therefore y=a(x+2)^2+1$ $a=-\frac{1}{3}$

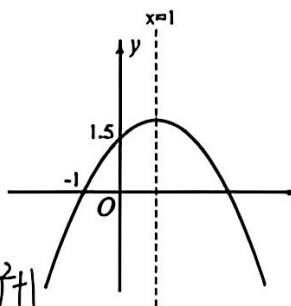
例 2：根据下列图形，求出相应抛物线的解析式：

(1)



顶点为 $(2, 1)$ 。
 设 $y=a(x-h)^2+k$
 $\therefore$ 顶点为 $(2, 1)$
 $\therefore y=a(x-2)^2+1$
 将 $(0, 5)$ 代入
 $4a+1=5$
 $4a=4$
 $a=1$
 $\therefore y=(x-2)^2+1$

(2)



设 $y=a(x-h)^2+k$
 $\therefore$ 对称轴为 $x=1$
 $\therefore x-h=1-h=0$
 $h=1$
 $\therefore y=a(x-1)^2+k$
 将 $(-1, 0), (0, 1.5)$ 代入。
 $\begin{cases} 4a+k=0 \\ a+k=1.5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3a=-1.5 \\ a=-\frac{1}{2} \end{cases}$

例 3：(1) 把抛物线 $y=2(x-1)^2$ 向上平移 k 个单位 ($k>0$) 后得到的抛物线经过点 $(-2, -10)$ ，求平移后的抛物线解析式。

设解析式为 $y=2(x-1)^2+k$ $-18+k=-10$
 将 $(-2, -10)$ 代入。 $k=8$
 $-10=2(-2-1)^2+k$ $\therefore y=2(x-1)^2+8$
 $\therefore y=-\frac{1}{2}(x-1)^2+2$
 或 $y=-\frac{1}{2}(x+1)(x-3)$

(2) 把抛物线 $y=2(x+3)^2-2$ 向右平移 h 个单位 ($h>0$) 后得到的抛物线经过点 $(1, 6)$ ，求平移后的抛物线解析式。

设解析式为 $y=2(x+3-h)^2-2$
 将 $(1, 6)$ 代入。 $h_1=2$
 $h_2=6$
 $6=2(4-h)^2-2$ $\therefore h>0$
 $2(4-h)^2=8$ $\therefore h=2$ 或 6 $\therefore y=2(x+1)^2-2$ 或 $y=2(x-5)^2-2$
 $(4-h)^2=4$
 $\therefore 4-h=\pm 2$



预习 10—将 $y=ax^2+bx+c$ 变成 $y=a(x-h)^2+k$ 的形式

问题：先完成下列三类问题，思考如何将 $y=ax^2+bx+c$ 变成 $y=a(x-h)^2+k$ 的形式？

第一类——二次项系数等于 1 或 -1

$$\begin{aligned} y &= x^2 + 2x \\ y &= x^2 + 2x + 1 - 1 \\ y &= (x+1)^2 - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y &= x^2 - 3x \\ y &= x^2 - 3x + \frac{9}{4} - \frac{9}{4} \\ y &= (x - \frac{3}{2})^2 - \frac{9}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y &= x^2 + 6x + 22 \\ y &= x^2 + 6x + 9 + 13 \\ y &= (x+3)^2 + 13 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y &= -x^2 + 2x + 3 \\ y &= -(x^2 - 2x) + 3 \\ y &= -(x^2 - 2x + 1) + 3 \\ y &= -(x-1)^2 + 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y &= -x^2 - 4x + 5 \\ y &= -(x^2 + 4x) + 5 \\ y &= -(x^2 + 4x + 4) + 9 \\ y &= -(x+2)^2 + 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y &= -x^2 + 7x + k \quad (k \text{ 为常数}) \\ y &= -(x^2 - 7x) + k \\ y &= -(x^2 - 7x + \frac{49}{4} - \frac{49}{4}) + k \\ y &= -(x - \frac{7}{2})^2 + \frac{49}{4} + k \\ y &= -(x - \frac{7}{2})^2 + \frac{49+4k}{4} \end{aligned}$$

第二类——二次项系数不等于 1 或 -1

$$\begin{aligned} y &= 2x^2 + 4x + 3 \\ y &= 2(x^2 + 2x) + 3 \\ y &= 2(x^2 + 2x + 1 - 1) + 3 \\ y &= 2(x+1)^2 + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y &= 2x^2 + 3x \\ y &= 2(x^2 + \frac{3}{2}x) \\ y &= 2(x^2 + \frac{3}{2}x + \frac{9}{16} - \frac{9}{16}) \\ y &= 2(x + \frac{3}{4})^2 - \frac{9}{8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y &= 4x^2 + 2x \\ y &= 4(x^2 + \frac{1}{2}x) \\ y &= 4(x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{16} - \frac{1}{16}) \\ y &= 4(x + \frac{1}{4})^2 - \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y &= -2x^2 + 6x + 13 \\ y &= -2(x^2 - 3x) + 13 \\ y &= -2(x^2 - 3x + \frac{9}{4} - \frac{9}{4}) + 13 \\ y &= -2(x - \frac{3}{2})^2 + \frac{26}{2} \\ y &= -2(x - \frac{3}{2})^2 + \frac{35}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y &= -2x^2 + 5x + 21 \\ y &= -2(x^2 - \frac{5}{2}x) + 21 \\ y &= -2(x^2 - \frac{5}{2}x + \frac{25}{16} - \frac{25}{16}) + 21 \\ y &= -2(x - \frac{5}{4})^2 + \frac{25}{8} + \frac{168}{8} \\ y &= -2(x - \frac{5}{4})^2 + \frac{193}{8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y &= kx^2 + 2kx + 2 \quad (k \text{ 为常数}) \\ y &= k(x^2 + 2x) + 2 \\ y &= k(x^2 + 2x + 1 - 1) + 2 \\ y &= k(x+1)^2 + 2 - k \end{aligned}$$

第三类——二次项系数是分数

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{2}x^2 - 2x + \frac{5}{2} \\ y &= \frac{1}{2}(x^2 - 4x) + \frac{5}{2} \\ y &= \frac{1}{2}(x^2 - 4x + 4 - 4) + \frac{5}{2} \\ y &= \frac{1}{2}(x-2)^2 + \frac{5}{2} - 2 \\ y &= \frac{1}{2}(x-2)^2 + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{3}x^2 - 2x + 1 \\ y &= \frac{1}{3}(x^2 - 6x) + 1 \\ y &= \frac{1}{3}(x^2 - 6x + 9 - 9) + 1 \\ y &= \frac{1}{3}(x-3)^2 - 2 \end{aligned}$$

★解决问题：将 $y=ax^2+bx+c$ 变成 $y=a(x-h)^2+k$ 的形式。

$$\begin{aligned} y &= ax^2 + bx + c \\ y &= a(x^2 + \frac{b}{a}x) + c \\ y &= a(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2}) + c \\ y &= a(x + \frac{b}{2a})^2 + c - \frac{b^2}{4a} \\ y &= a(x + \frac{b}{2a})^2 + \frac{4ac - b^2}{4a} \end{aligned}$$

